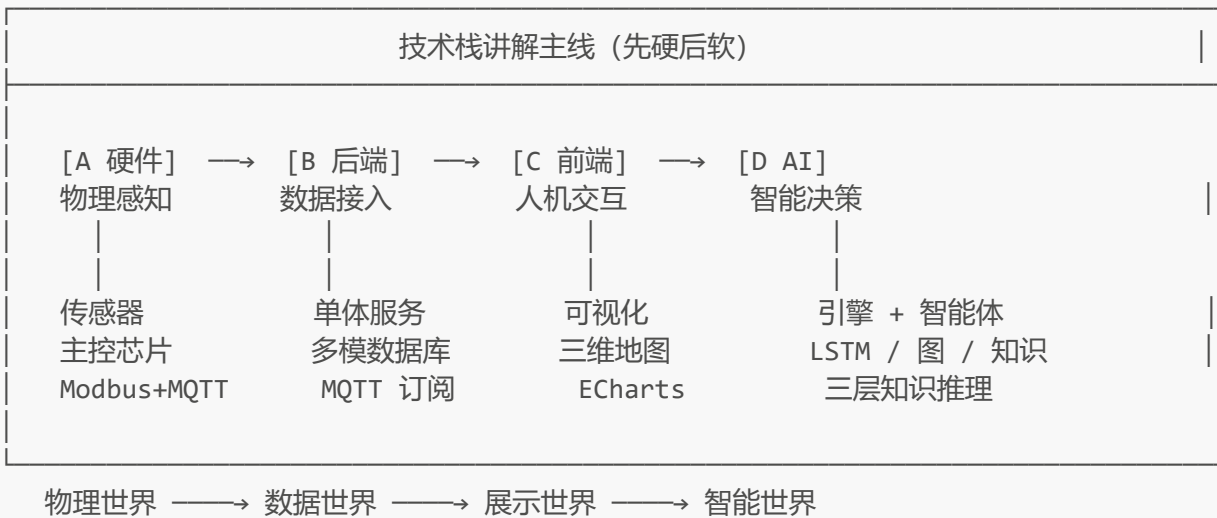


四栈版 PPT 讲解规划 · 总览

本 PPT 围绕「流域水环境 AI 智能监测与预警平台」按**四大技术栈维度**组织：硬件采集与传输 → 后端服务与数据层 → 前端可视化 → AI 智能分析。每部分 5 页，内容聚焦**设计 / 架构 / 技术细节 / 算法原理 / 协议规范**，不含代码、不做价值总结、不做指标对比。

1. 呈现顺序与主线



叙事脉络：

- **Part A**：水环境现场如何把物理量变成可校验的数字帧上云
- **Part B**：帧进入系统后如何被接纳、清洗、分流落库
- **Part C**：数据如何在大屏与管理台被人看见、被人操作
- **Part D**：数据如何被 AI 理解、关联并输出可执行的处置建议

2. 页面索引

Part	页码	标题	核心关键词
A 硬件采集与传输	A-P1	场景差异与感知需求	四类场景 · 指标清单 · 采样差异
	A-P2	水质传感器矩阵与测量原理	常规五参数 · 营养盐 · 有机物 · 藻类
	A-P3	主控选型与现场总线接口	STM32F407VET6 · RS485 · Modbus-RTU
	A-P4	远程通信方案与可靠性工程保障	4G/NB/LoRa · 双通道 · OTA · IP68

Part	页码	标题	核心关键词
B 后端服务与数据层	A-P5	数据校验与 MQTT 上行协议	CRC16-MODBUS · MQTT · 自定义 JSON
	B-P1	模块化单体架构与模块边界	单体 vs 微服务 · 五大模块 · 共享层
	B-P2	单体运行时与数据接入层	Lifespan · APIRouter · paho-mqtt
	B-P3	DataProcessor 预处理管道	验证 · IsolationForest · DO/TLI/WQI
	B-P4	多模数据库选型与三库职责	TDengine · PostGIS+pgvector · Neo4j
	B-P5	应用入口、跨域与反向代理	8000 单进程 · CORS · Vite/Nginx
C 前端可视化	C-P1	前端架构与技术栈	React 19 · Vite 8 · AntD + Tailwind
	C-P2	状态管理与数据通信	Zustand · Axios · MQTT.js
	C-P3	可视化体系 (ECharts)	图表矩阵 · 增量渲染 · LTTB
	C-P4	地理信息与三维渲染 (Three.js)	四图层 · Mercator · 相机联动
	C-P5	路由权限、工程化与交互规范	Lazy · manualChunks · 四级预警色
D AI 智能分析	D-P1	智能体与三引擎总架构	大脑 vs 工具 · 主动/被动 · 闭环
	D-P2	时序引擎：阈值 + LSTM 自编码器	阈值 · LSTM(2×64) · 重建误差
	D-P3	图计算引擎：溯源三步 + 下游影响	FLOWS_TO · 反向三步 · 四级预警
	D-P4	知识推理引擎：规则 + 案例 + 预案	48 规则 · 16 维向量 · 12 预案
	D-P5	智能体编排：双输出 + Tool Calling	LLM · Tools · Machine/Human

合计 **20 页** (4 × 5) 。

3. 各部分串场衔接话术

开场 → Part A 硬件

「流域水环境平台的起点不在算法、不在大屏，而在江河边那一个个传感器箱。我们先看物理世界：传感器怎么选、数据怎么采、帧怎么校验、怎么上云。」

Part A → Part B 后端

「当一条带 CRC16 校验位的 Modbus 帧在现场被拼装、经 MCU 转成 MQTT JSON 直推 EMQX 之后，它接下来的旅程就交给后端。我们进入第二部分：这条报文是如何被接纳、清洗、分流到三个不同形态的数据库的。」

Part B → Part C 前端

「后端把数据分别沉到了时序库、关系+空间+向量库和图库。但数据沉下去不是终点，要让调度值班员一眼看得见、点得动。下面进入前端：我们是怎么把三类异构数据组织进一套可视化体系的。」

Part C → Part D AI

「到这里，我们已经完成了一条**数据驱动**的链路：采集 → 接入 → 可视化。但光看得见还不够——能不能让系统自己发现问题、追到源头、给出处置建议？这就是最后一部分 AI 要解决的三件事。」

Part D → 结尾

「三大引擎 + 智能体编排，把数据驱动升级成决策驱动。异常被时序引擎发现、被图计算引擎追溯、被知识推理引擎匹配预案，再由智能体统一输出给下游系统和现场人员。——这就是四栈之上，水环境平台的完整技术闭环。」

4. 讲解风格与排版约定

- **每页 PPT** 遵循统一结构：页眉页码 → 主标题 → ASCII 布局示意 → 讲稿要点（3~6 条） → 下一页过渡句
- **不出现代码段**：若需呈现数据结构，使用自然语言或字段列表
- **不做价值总结**：每页结束以「技术事实」收尾，不说「提升了多少 / 节省了多少」
- **技术细节优先**：凡能给出参数、版本号、阈值、数据类型的地方，都给具体值
- **四级预警色统一**：critical=红 / high=橙 / medium=黄 / low=绿，跨 Part 保持一致

5. 技术名词对照表（主持人串场用）

术语	英文 / 缩写	出现在	一句话释义
Modbus-RTU	—	A-P3 / A-P5	串行总线主从协议，本项目跑在 RS485 上挂多传感器
CRC16-MODBUS	—	A-P5	多项式 0xA001、初值 0xFFFF 的循环冗余校验
HJ212	—	A-P5	环保行业报文协议； 本项目未使用 ，仅作对比口径
STM32F407VET6	—	A-P3	本项目主控芯片，Cortex-M4F @168MHz、LQFP-100
IWDG	Independent Watchdog	A-P3 / A-P4	STM32 独立看门狗，防 MCU 死锁的兜底

术语	英文 / 缩写	出现在	一句话释义
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	A-P5 / B-P2 / B-P5	物联网轻量发布订阅协议
QoS 0/1/2	Quality of Service	A-P5	MQTT 三档消息投递可靠性：最多一次 / 至少一次 / 恰好一次
EMQX	—	A-P5 / B-P2 / B-P5	本项目使用的 MQTT Broker
模块化单体	Modular Monolith	B-P1	单一进程按业务域划分模块的架构范式
FastAPI Lifespan	—	B-P2	FastAPI 应用启动/关闭统一钩子
paho-mqtt	—	B-P2	Python MQTT 客户端库，本项目后端订阅所用
IsolationForest	—	B-P3	基于随机树隔离路径深度的无监督异常检测算法
DO 饱和度	Dissolved Oxygen Saturation	B-P3	按 Henry 定律用温盐压补偿的氧饱和度
TLI	Trophic Level Index	B-P3	富营养化指数，TN/TP/Chla 综合
WQI	Water Quality Index	B-P3	综合水质标识指数
TDengine	—	B-P4	时序数据库，本项目承载水质时序
PostGIS	—	B-P4	PostgreSQL 空间扩展，提供 geography + GiST
pgvector	—	B-P4 / D-P4	PostgreSQL 向量扩展，承载 16 维案例向量
IVFFlat	Inverted File with Flat quantizer	B-P4 / D-P4	近似最近邻索引算法，lists/probes 调精度性能
Neo4j	—	B-P4 / D-P3 / D-P4	图数据库，承载流域拓扑与知识图谱
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	B-P5 / C-P5	浏览器跨域资源共享策略
Vite	—	C-P1 / C-P5	前端构建工具，本项目版本 8
Zustand	—	C-P2	轻量 React 状态管理库
ECharts	—	C-P3	Apache 开源图表库，本项目版本 6
LTTB	Largest-Triangle-Three- Buckets	C-P3	保形态的时序降采样算法
Three.js	—	C-P4	WebGL 三维图形库
Mercator 投影	—	C-P4	把经纬度映射为平面坐标的常用投影

术语	英文 / 缩写	出现在	一句话释义
Raycaster	—	C-P4	Three.js 射线检测器，用于命中三维场景物体
React.lazy	—	C-P5	React 的路由级代码懒加载
manualChunks	—	C-P5	Vite/Rollup 打包分块策略
LSTM	Long Short-Term Memory	D-P2	长短期记忆循环神经网络
自编码器	Autoencoder	D-P2	编码器-解码器结构，学习正常模式低维表示
MSE	Mean Squared Error	D-P2	均方误差，自编码器重建损失
FLows_TO	—	D-P3	Neo4j 关系类型，表达水流上下游
Cypher	—	D-P3 / D-P4	Neo4j 声明式图查询语言
Tool Calling / Function Calling	—	D-P5	LLM 调用外部工具的协议范式
Machine / Human 双输出	—	D-P5	智能体同时产出结构化 JSON 与自然语言

6. 与「技术部分 PPT」复用关系

Part D 的内部结构大量复用原 技术部分PPT.md：

本 PPT 页	复用原 PPT 页
D-P1 总架构	P1.6
D-P2 LSTM 结构图	P2.2 + P2.2.1
D-P3 图计算	P3.2 + P3.3 + P3.4
D-P4 规则加权 + 案例向量 + 预案匹配	P4.2 + P4.3 + P4.4
D-P5 双输出 + Tool Calling	P2.3

Part A / B / C 为全新章节，无复用。